

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG ĐO NHỊP TIM VÀ GỬI DỮ LIỆU QUA ESP32
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên học phần: **Phát triển ứng dụng IoT-Nhóm 4**

Giảng viên: **ThS.Võ Việt Dũng**

Khóa: **K46 – Hệ chính quy**

Huế, 05-04-2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ	Giải thích
IoT	Internet of Things	Mạng lưới các thiết bị kết nối Internet để trao đổi dữ liệu
ESP32	Espressif 32	Vi điều khiển tích hợp WiFi/Bluetooth dùng trong IoT
BPM	Beats Per Minute	Số nhịp tim trong một phút
LED	Light Emitting Diode	Đèn diode phát quang dùng để hiển thị/cảnh báo
WiFi	Wireless Fidelity	Công nghệ kết nối mạng không dây
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa năng trên vi điều khiển
VCC	Voltage Common Collector	Nguồn cấp dương cho mạch
GND	Ground	Mass (điểm 0V) của mạch điện
SIG	Signal	Chân tín hiệu
MAX30100	Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor	Cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp (Arduino IDE)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1:ESP32.	4
Hình 1.2: MAX30100.	5
Hình 1.3: Biến trở (potentiometer).	5
Hình 1.4: LED.	5
Hình 1.5: Mạch vật lý.	8
Hình 1.6: Màn hình hiển thị dữ liệu nhịp tim trên Serial Monitor.	10
Hình 1.7: Màn hình hiển thị dữ liệu realtime trên Blynk.	11
Hình 1.8: Màn hình hiển thị realtime trên Telegram.	12

MỤC LỤC

1. ĐẶT VẤN ĐỀ	1
2. NỘI DUNG TÀI LIỆU.....	2
2.1. Thực thi nội dung	2
2.1.1 Tổng quan hệ thống	2
2.1.2 Nguyên lý hoạt động	2
2.2. Thiết kế IoT mạch	3
2.2.1 Sơ đồ logic hệ thống	3
2.2.2 Giải thích chức năng thiết bị.....	3
2.2.3 Nguyên lý hoạt động chi tiết.....	6
2.2.4. Mạch vật lý	7
3. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG	8
4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	9
5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	13

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ **Internet of Things (IoT)** đã tạo ra bước tiến lớn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong y tế và chăm sóc sức khỏe con người. IoT cho phép các thiết bị điện tử có thể kết nối với nhau thông qua Internet, từ đó thu thập, xử lý và truyền tải dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

Một trong những ứng dụng quan trọng của IoT trong lĩnh vực y tế là theo dõi các chỉ số sinh học của cơ thể, trong đó nhịp tim là một thông số đặc biệt quan trọng. Nhịp tim có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của con người, giúp phát hiện sớm các bệnh lý như rối loạn tim mạch, huyết áp, hoặc các vấn đề về hô hấp.

Tuy nhiên, các phương pháp đo nhịp tim truyền thống hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như:

- Chỉ đo tại một thời điểm nhất định, không thể theo dõi liên tục trong thời gian dài
- Không có khả năng cảnh báo tự động khi phát hiện bất thường
- Không hỗ trợ lưu trữ và phân tích dữ liệu để theo dõi lâu dài
- Người dùng phải trực tiếp sử dụng thiết bị, không thể giám sát từ xa

Chính vì những hạn chế đó, việc xây dựng một hệ thống đo nhịp tim ứng dụng công nghệ IoT là rất cần thiết. Hệ thống này không chỉ giúp theo dõi nhịp tim theo thời gian thực mà còn có thể gửi dữ liệu đến các nền tảng trực tuyến và cảnh báo ngay lập tức khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, đề tài **“Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32”** được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

- Thu thập dữ liệu nhịp tim một cách liên tục và tự động
- Gửi dữ liệu lên nền tảng IoT (Blynk) để hiển thị và giám sát
- Cảnh báo đến người dùng thông qua Telegram khi nhịp tim vượt ngưỡng
- Mô phỏng toàn bộ hệ thống trên nền tảng Wokwi

Hệ thống hướng đến việc ứng dụng trong:

- Theo dõi sức khỏe cá nhân tại nhà

- Hỗ trợ bác sĩ trong việc giám sát bệnh nhân từ xa
- Ứng dụng trong thể thao để theo dõi thể trạng

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

2.1. Thực thi nội dung

2.1.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình IoT, trong đó các thiết bị phần cứng và phần mềm được kết nối với nhau thông qua mạng Internet nhằm thu thập và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

Các thành phần chính của hệ thống bao gồm:

- **ESP32**: đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm
- **Cảm biến nhịp tim**: thu thập dữ liệu sinh học (mô phỏng bằng biến trở (potentiometer))
- **Blynk**: nền tảng IoT để hiển thị dữ liệu
- **Telegram Bot**: gửi cảnh báo và nhận lệnh điều khiển

Hệ thống được thiết kế nhằm thực hiện các chức năng chính sau:

- Thu thập dữ liệu nhịp tim từ cảm biến
- Xử lý và chuyển đổi dữ liệu thành đơn vị BPM (Beats Per Minute)
- Hiển thị dữ liệu theo thời gian thực trên ứng dụng Blynk
- Gửi cảnh báo khi nhịp tim bất thường thông qua Telegram
- Cho phép người dùng tương tác và điều khiển hệ thống từ xa

Việc tích hợp các thành phần này giúp hệ thống hoạt động một cách tự động, thông minh và hiệu quả.

2.1.2 Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của hệ thống được xây dựng dựa trên quá trình thu thập, xử lý và truyền dữ liệu.

Ban đầu, cảm biến nhịp tim (được mô phỏng bằng biến trở (potentiometer) trong môi trường Wokwi) sẽ tạo ra tín hiệu analog tương ứng với giá trị nhịp tim. ESP32 sẽ đọc giá trị này thông qua chân analog và tiến hành chuyển đổi thành giá trị BPM trong khoảng từ 60 đến 120.

Sau khi xử lý, dữ liệu sẽ được gửi đến nền tảng Blynk thông qua kết nối WiFi. Tại đây, người dùng có thể theo dõi nhịp tim dưới dạng biểu đồ hoặc đồng hồ đo (gauge) theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng tích hợp chức năng cảnh báo. Khi nhịp tim vượt quá ngưỡng cho phép (quá cao hoặc quá thấp), ESP32 sẽ:

- Kích hoạt LED để cảnh báo trực tiếp
- Gửi tin nhắn cảnh báo đến Telegram

Ngoài ra, người dùng có thể tương tác với hệ thống thông qua các lệnh Telegram để kiểm tra hoặc điều khiển hoạt động của hệ thống.

2.2. Thiết kế IoT mạch

2.2.1 Sơ đồ logic hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp gồm các khối chức năng:

- **Khối cảm biến:** chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu nhịp tim
- **Khối xử lý (ESP32):** xử lý và truyền dữ liệu
- **Khối hiển thị (Blynk + Telegram):** hiển thị dữ liệu
- **Khối cảnh báo (LED + Telegram):** phát tín hiệu cảnh báo

Luồng dữ liệu trong hệ thống được mô tả như sau:

Cảm biến → ESP32 → Blynk → Telegram → LED

Cấu trúc này giúp hệ thống hoạt động đồng thời và đảm bảo tính thời gian thực.

2.2.2 Giải thích chức năng thiết bị

ESP32:

- Là bộ xử lý trung tâm của hệ thống

- Tích hợp WiFi giúp kết nối Internet • Xử lý và truyền dữ liệu



Hình 1.1: ESP32.

Cảm biến nhịp tim (mô phỏng):

- Trong thực tế dùng MAX30100



Hình 1.2: MAX30100.

- Trong Wokwi sử dụng biến trở (potentiometer) để giả lập dữ liệu



Hình 1.3: Biến trở (potentiometer).

LED:

- Dùng để cảnh báo trực tiếp
- Nhấp nháy khi nhịp tim cao



Hình 1.4: LED.

Blynk:

- Hiển thị dữ liệu theo thời gian thực
- Cho phép giám sát từ xa

Telegram Bot:

- Gửi cảnh báo khi nhịp tim bất thường
- Nhận lệnh từ người dùng

2.2.3 Nguyên lý hoạt động chi tiết

Quy trình hoạt động của hệ thống được mô tả chi tiết theo các bước sau:

Bước 1: Khởi tạo hệ thống

ESP32 tiến hành kết nối với mạng WiFi, đồng thời thiết lập kết nối với nền tảng Blynk và Telegram Bot. Đây là bước quan trọng để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động trên môi trường Internet.

Bước 2: Thu thập dữ liệu

ESP32 đọc giá trị analog từ chân GPIO34, sau đó chuyển đổi giá trị này thành nhịp tim BPM thông qua hàm ánh xạ (map).

Bước 3: Truyền dữ liệu

Dữ liệu nhịp tim được gửi lên Blynk thông qua Virtual Pin để hiển thị trên dashboard.

Bước 4: Xử lý điều kiện cảnh báo Hệ thống

kiểm tra giá trị BPM:

- Nếu BPM lớn hơn 100 → cảnh báo nhịp tim cao
- Nếu BPM nhỏ hơn 60 → cảnh báo nhịp tim thấp
- Nếu bình thường → không cảnh báo

Bước 5: Điều khiển từ xa

Người dùng có thể gửi lệnh qua Telegram:

- /bpm: xem nhịp tim hiện tại
- /start: bắt đầu gửi dữ liệu liên tục
- /stop: dừng gửi dữ liệu

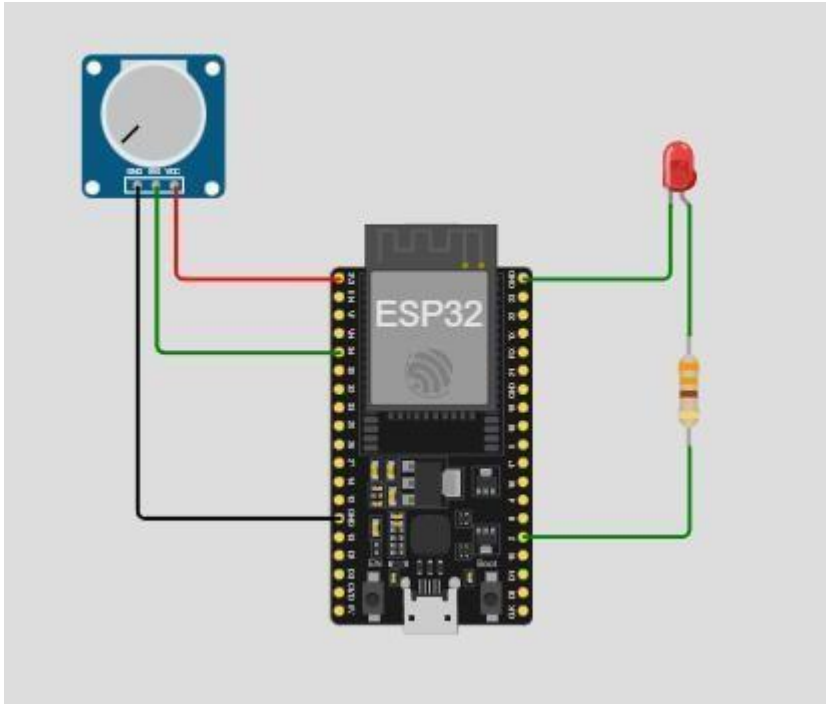
2.2.4 Mạch vật lý

Trong mô phỏng Wokwi, hệ thống được thiết kế với các kết nối như sau:

- Biến trở (potentiometer) được sử dụng để tạo tín hiệu analog:
 - Chân VCC nối với 3.3V
 - Chân GND nối với GND
 - Chân SIG nối với GPIO34
- LED được kết nối:
 - Anode nối với GPIO2 thông qua điện trở 330Ω
 - Cathode nối với GND

Thiết kế này đảm bảo:

- Tín hiệu đầu vào ổn định
- LED hoạt động chính xác khi có cảnh báo



Hình 1.5: Mạch vật lý

3. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Hệ thống được triển khai trên nền tảng mô phỏng Wokwi kết hợp với các công cụ lập trình và IoT.

Các công cụ sử dụng bao gồm:

- Wokwi để mô phỏng mạch
- Arduino IDE để lập trình
- Blynk để hiển thị dữ liệu
- Telegram để gửi cảnh báo và nhập lệnh từ người dùng để hiển thị dữ liệu

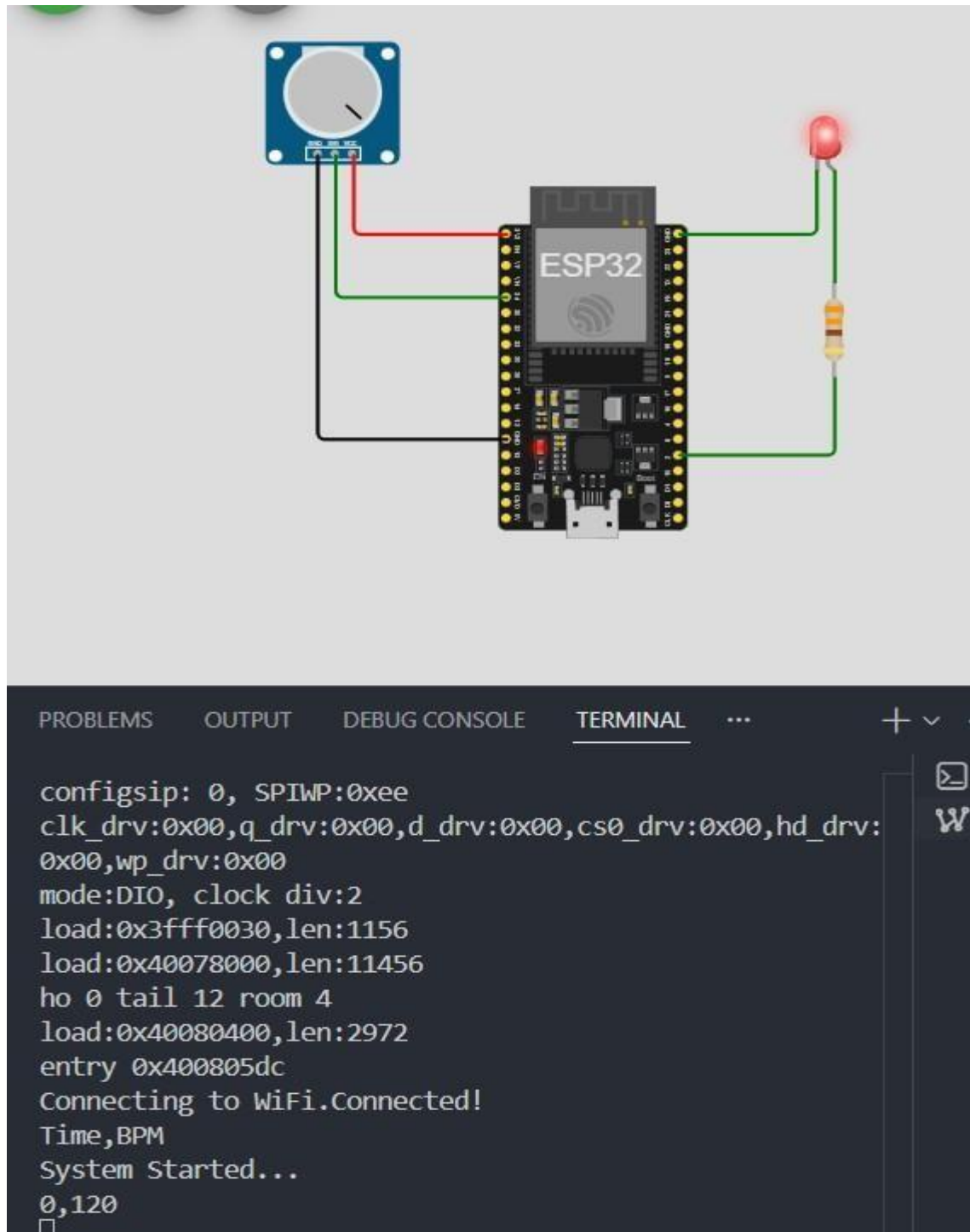
Quá trình cài đặt bao gồm:

- Tạo project mô phỏng
- Thêm linh kiện và kết nối mạch
- Cấu hình Blynk và Telegram
- Nạp chương trình và kiểm tra hoạt động

4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

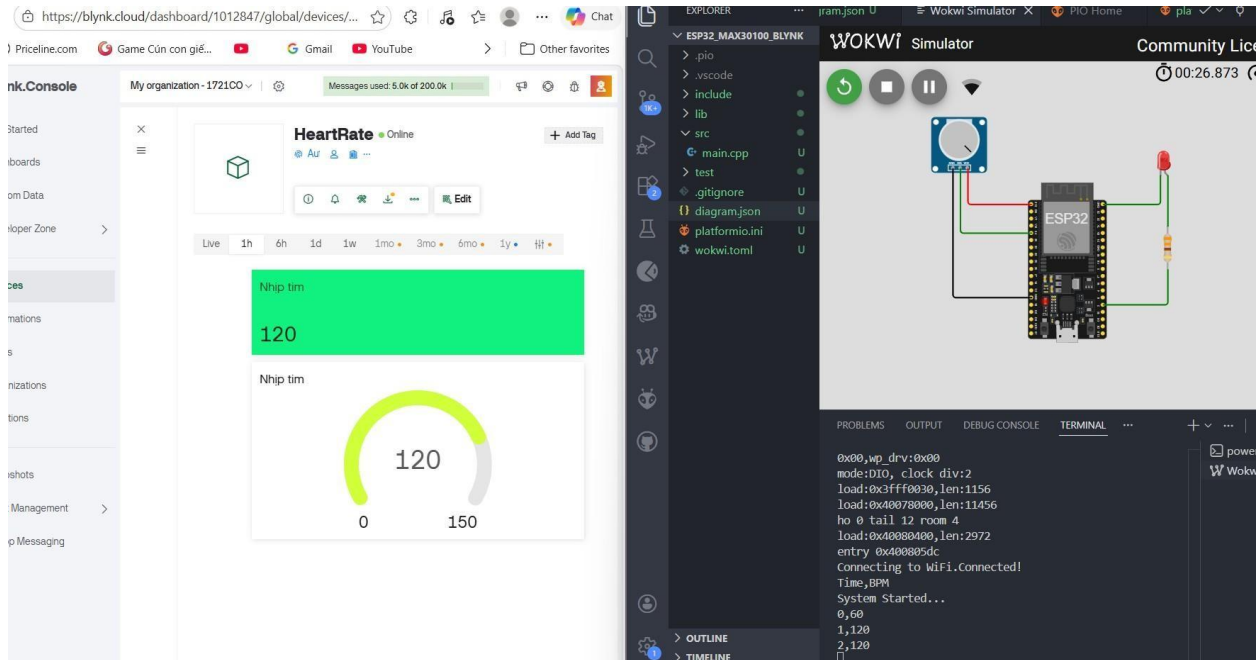
Sau khi hoàn thành, hệ thống đạt được các kết quả như sau:

- Hiển thị dữ liệu nhịp tim trên Serial Monitor



Hình 1.6: Màn hình hiển thị dữ liệu nhịp tim trên Serial Monitor.

- Hiện thị dữ liệu realtime trên Blynk



Hình 1.7: Màn hình hiển thị dữ liệu realtime trên Blynk.

- Gửi cảnh báo qua Telegram khi có bất thường hay người dùng nhập lệnh



Hình 1.8: Màn hình hiển thị realtime trên Telegram.

- LED hoạt động chính xác theo điều kiện

Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra.

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận:

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, đề tài “*Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32*” đã đạt được những kết quả quan trọng như sau:

- Xây dựng thành công một hệ thống IoT hoàn chỉnh có khả năng:
 - Thu thập dữ liệu nhịp tim
 - Xử lý và chuyển đổi sang đơn vị BPM
 - Truyền dữ liệu qua Internet bằng ESP32
- Hiển thị dữ liệu trực quan:
 - Trên nền tảng Blynk theo thời gian thực
 - Dưới dạng biểu đồ và thông số cụ thể
- Tích hợp chức năng cảnh báo thông minh:
 - Cảnh báo khi nhịp tim cao (>100 BPM) hoặc thấp (<60 BPM)
 - Gửi thông báo qua Telegram
 - Kết hợp LED để cảnh báo trực tiếp
- Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng Wokwi:
 - Dữ liệu được cập nhật liên tục
 - Các chức năng hoạt động chính xác
 - Đáp ứng đúng yêu cầu đề ra
- Tăng tính tiện lợi cho người dùng:
 - Cho phép theo dõi từ xa

- Điều khiển thông qua Telegram (/start, /stop, /bpm)

Hạn chế của đề tài:

- Chỉ dừng lại ở mức mô phỏng, chưa triển khai thực tế
- Chưa sử dụng cảm biến nhịp tim thật (MAX30100)
- Dữ liệu chưa có độ chính xác cao như thiết bị thực
- Chưa có hệ thống lưu trữ dữ liệu lâu dài
- Chưa đánh giá được độ ổn định ngoài môi trường thực

Hướng phát triển

Trong tương lai, đề tài có thể được phát triển theo các hướng sau:

- Hoàn thiện phần cứng:

- Sử dụng cảm biến thực tế như:
 - MAX30100
 - MAX30102
- Triển khai hệ thống trên mạch thật
- Đánh giá độ chính xác và ổn định thực tế

- Phát triển hệ thống lưu trữ dữ liệu:

- Tích hợp các nền tảng Cloud:
 - Firebase
 - ThingsBoard
 - AWS IoT
- Lưu trữ lịch sử nhịp tim

- Phân tích dữ liệu theo thời gian dài
- **Xây dựng ứng dụng di động:**
- Phát triển app trên:
 - Android
 - iOS
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng
- Theo dõi sức khỏe mọi lúc mọi nơi
- **Nâng cao tính thông minh của hệ thống:**
- Ứng dụng AI và Machine Learning:
 - Phân tích xu hướng nhịp tim
 - Phát hiện bất thường sớm
 - Dự đoán nguy cơ bệnh lý
- **Mở rộng chức năng hệ thống:**
- Đo thêm các chỉ số sinh học:
 - SpO2 (nồng độ oxy trong máu)
 - Nhiệt độ cơ thể
- Tích hợp nhiều cảm biến trong một hệ thống

Tổng kết:

- Đề tài không chỉ mang ý nghĩa học tập mà còn có tính ứng dụng cao trong thực tế
- Là nền tảng để phát triển các hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh

- Có tiềm năng mở rộng thành sản phẩm thực tế trong tương lai